

KC桌面——外资精译

JPM 数据中心供电炉边谈话系列

作为 JPM 数据中心供电系列的一部分，我们与 TerraPower 执行副总裁兼首席财务官 Steven Hellman 举办了一场炉边谈话。继 1 月与 Meta 达成合作以及 4 月 Kemmerer 1 号机组破土动工之后，TerraPower 在其 Natrium 钠冷快堆开发中持续迈出重要步伐。该反应堆设计能够在相同建设成本下，于 10 分钟内从 345MW 基荷提升至 500MW+

峰值负荷，为包括超大规模客户和公用事业在内的各类客户提供了极具吸引力的负荷跟踪能力。在此，Meta 在经过严格的招标流程后选择 TerraPower，明确表达了对该设计的信心。在供应链方面，TerraPower 已建立多个战略合作伙伴关系（KHNP、SK、现代），并与 Framatome 在燃料制造方面持续合作。我们的对话勾勒出 NOAK LCOE 可能达到低于 90 美元/兆瓦时的前景，加上 ITC 可将该数字降至 60 美元/兆瓦时或更低，尽管融资（除政府支持外）仍是大规模部署 SMR 的关键变量。随着 TerraPower 持续推进 2031 年 Kemmerer 投运目标，该公司的医用同位素业务（管理层将其今年收入机会定为约 10 亿美元）将有助于提供近期现金流。

- Meta 以基于里程碑的开发资本锚定了不断扩大的客户群。Meta 对多种反应堆概念进行了严格的招标，最终选定 Natrium，TerraPower 目前正与 Meta 的更大团队合作以确定反应堆选址。该过程包括 Meta 提供的基于里程碑的开发资本，用于覆盖成本高昂的预 FID 阶段，该阶段包括 FEED、选址和监管工作，历时约两年。鉴于 FOAK 风险和较长的投运时间表，TerraPower 认为 Meta 的做法是理想结构，有助于降低初始资本风险并建立客户信心。除 Meta 外，我们的对话还勾勒出强劲的超大规模需求，以及来自新云和芯片供应商的兴趣，尽管这些对手方缺乏同等的资产负债表实力。在更早期的商业讨论中，公用事业公司表现出兴趣，但在费率支付能力限制下面临成本超支风险。
- 战略合作伙伴关系为行业供应链瓶颈提供了可信的解决路径。供应链的初期状态对最终的先进核能开发构成了挑战。TerraPower 通过其韩国战略合作伙伴关系直接应对这一问题。现有合作伙伴韩国水电与核电公司（KHNP）、SK 和现代持有股权，并带来在全球建造核电站的关联公司，为未来建设提供了可观的空间。在燃料方面，每座电站需要约 15 公吨 HALEU。TerraPower 已通过 DOE 为首座电站确保了供应，并与 Framatome 合作，计划在本十年末建造一座专用制造设施。
- 监管势头加速，但 FOAK 融资仍是首要任务。行政命令、ADVANCE 法案以及现任政府已将 NRC 许可审批时间缩短了数月。TerraPower 宣布

北美电力、公用事业、中游、LNG 及核能主管

Aidan C Kelly

于 2026 年 3 月收到其 NRC 建设许可证申请。该公司于 2020 年获得 ARDP 奖项，该奖项指定在五到七年内为两座反应堆（另一座为 XE）的开发提供 32 亿美元资金。迄今为止，DOE 已向两家获奖者合计分配了 20 亿美元。TerraPower 预计在 50/50 成本分摊结构下将获得额外的 DOE 分期拨款。管理层直接表示，政府支持仍然至关重要，且 FOAK 融资的优先级甚至高于供应链和燃料问题。

- 部署速度驱动紧迫性，医用同位素产生近期收入。TerraPower 于 4 月破土动工 Kemmerer 核岛，目标是在 11 月浇筑首罐核级混凝土，计划于 2028 年提交运行许可证，并预计于 2031 年调试。TerraPower 最初于 2024 年 6 月开始 Kemmerer 能源岛的工作。在此期间，该公司推进了其医用同位素业务，于 2024 年 10 月将 Actinium-225 推向市场。此后，该部门持续提升产量，TerraPower 在爱达荷国家实验室从遗留武器级废料中提取钚，以生产一种自然界不存在的靶向癌症治疗有效载荷。管理层将今年的收入机会定为约 10 亿美元，为更长远的商业电力增长提供了有意义的过渡。